Proyecto 1 – Entrega 2

Por: Mijal Nudelman (202420761), Isabella Obando (202515903), Juan Diego Ocampo (202524227)

Alcance del proyecto

El diseño maneja deportes tanto grupales (futbol, voleibol y básquetbol) como individuales (tenis, tenis de mesa, pádel), estos interactúan con un jugador, el cual se puede inscribir al deporte individual o a un equipo, el cual va a poder participar en competencias internas y externas. Además, los jugadores tienen servicio con fisioterapeutas si es necesario y entrenadores con sesiones de entrenamientos y una toma de asistencia. Por otro lado, tanto empleados como socios pueden comprar artículos en las tiendas y alimento en las cafeterías, los cuales pueden tener descuentos y puntos de fidelidad. Por último, hay un administrador que puede crear, eliminar y administrar los jugadores, equipos, empleados y ventas en los locales.

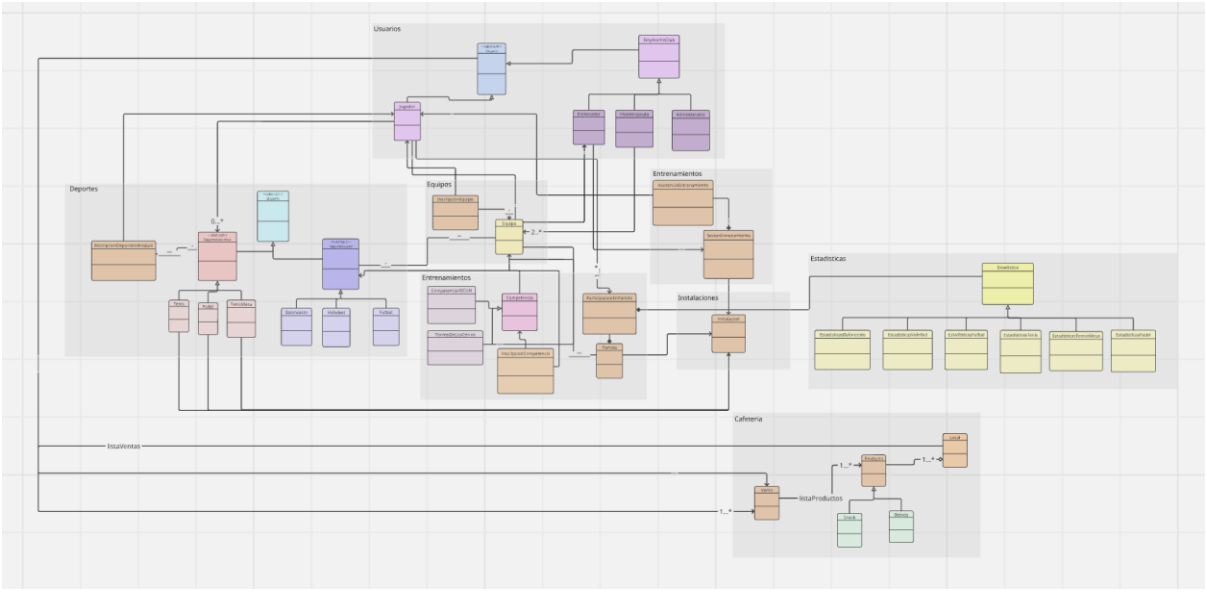
Arquitectura

El proyecto se separa en diferentes paquetes con las distintas responsabilidades de la aplicación.

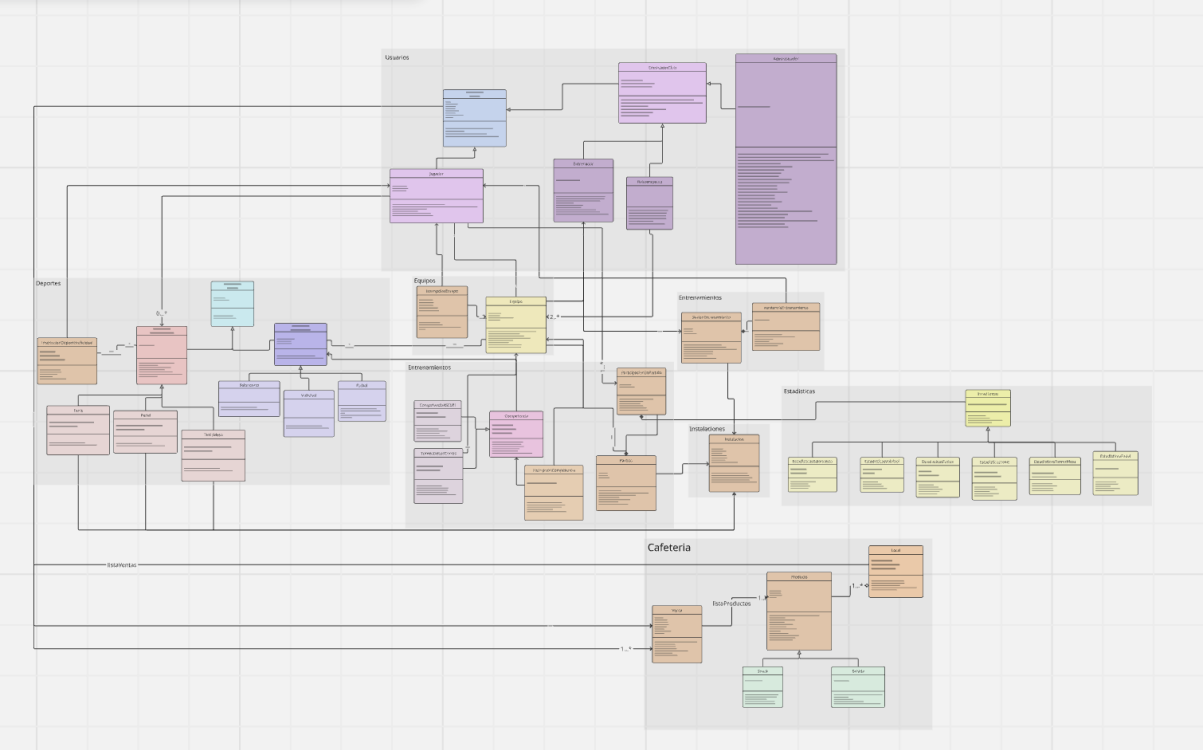
Área	Responsabilidad	Clases identificadas en el diagrama
Usuarios	Gestionar los usuarios, sus roles, credenciales y operaciones administrativas.	Usuario, Jugador, EmpleadosClub, Entrenador, Fisioterapeuta, Administrador.
Deportes	Representar los deportes individuales y grupales, junto con sus características específicas.	Deporte, DeporteIndividual, DeporteGrupal, Tenis, Padel, TenisMesa, Baloncesto, Volleyball, Futbol, InscripcionDeporteIndividual.
Equipos	Gestionar los equipos, sus características y sus inscripciones.	Equipo, InscripcionEquipo.
Competencias y partidos	Administrar las competencias, las inscripciones, los partidos y las participaciones deportivas.	Competencia, CompetenciaASCUN, TorneoDeLosCerros, InscripcionCompetencia, Partido, ParticipacionEnPartido.

Entrenamientos	Gestionar las sesiones de entrenamiento, los convocados y el registro de asistencia.	SesionEntrenamiento, AsistenciaEntrenamiento.
Instalaciones	Administrar la información y disponibilidad de las instalaciones deportivas.	Instalacion.
Estadísticas	Registrar y consultar indicadores específicos de cada disciplina deportiva.	Estadisticas, EstadisticasBaloncesto, EstadisticasVolleyball, EstadisticasFutbol, EstadisticasTenis, EstadisticasTenisMesa, EstadisticasPadel.
Cafetería	Gestionar productos, ventas, locales y categorías de productos.	Venta, Producto, Local, Snack, Bebida.

Diagrama de Clases



UML



Decisiones de diseño

1. Organización por paquetes

Se decidió organizar las clases en paquetes según su responsabilidad, como usuarios, deportes, competencias, entrenamientos, estadísticas y cafetería. Esta separación facilita la ubicación de las clases y permite mantener una estructura ordenada.

2. Uso de herencia

Se utiliza la herencia para representar elementos que comparten características y comportamientos. Por ejemplo, DeporteIndividual y DeporteGrupal especializan la clase Deporte. De igual manera, las disciplinas como Tenis, Padel y Tenis de Mesa se organizan según el tipo de deporte al que pertenecen.

Esta decisión permite reutilizar características comunes y definir comportamientos específicos para cada disciplina.

3. Abstracción de usuarios

La clase Usuario permite centralizar las características comunes de los usuarios del sistema. A partir de ella se diferencian los jugadores y los empleados, y estos últimos se especializan en roles como Entrenador, Fisioterapeuta y Administrador.

Esto facilita la organización de los usuarios de acuerdo con sus responsabilidades dentro del club.

4. Separación de competencias y participaciones

Las clases Competencia, Partido, InscripcionCompetencia y ParticipacionEnPartido representan conceptos diferentes del proceso deportivo.

Esta separación permite distinguir la organización de las competencias, la inscripción de los equipos y el registro de la participación en los partidos.

5. Modelado de entrenamientos y asistencia

Se utilizan las clases SesionEntrenamiento y AsistenciaEntrenamiento para diferenciar la información general de una sesión del registro de asistencia de sus participantes.

Esta decisión facilita la organización de las sesiones y el seguimiento de la participación de los jugadores.

6. Separación de productos y ventas

En el módulo de cafetería, la clase Producto representa los productos disponibles, mientras que Snack y Bebida permiten especializar sus características. La clase Venta representa las operaciones comerciales.

Esta organización permite separar la información de los productos de las transacciones realizadas.

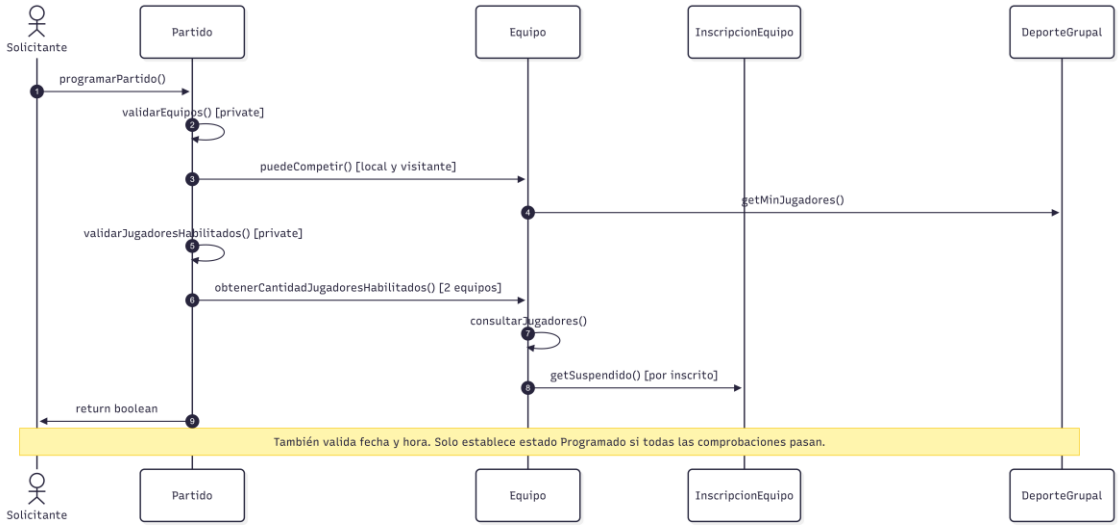
7. Encapsulamiento de la información

El diseño orientado a objetos permite controlar el acceso a los atributos y centralizar las operaciones relacionadas con cada entidad. Esto contribuye a proteger la consistencia de los datos y a evitar modificaciones que incumplan las reglas del sistema.

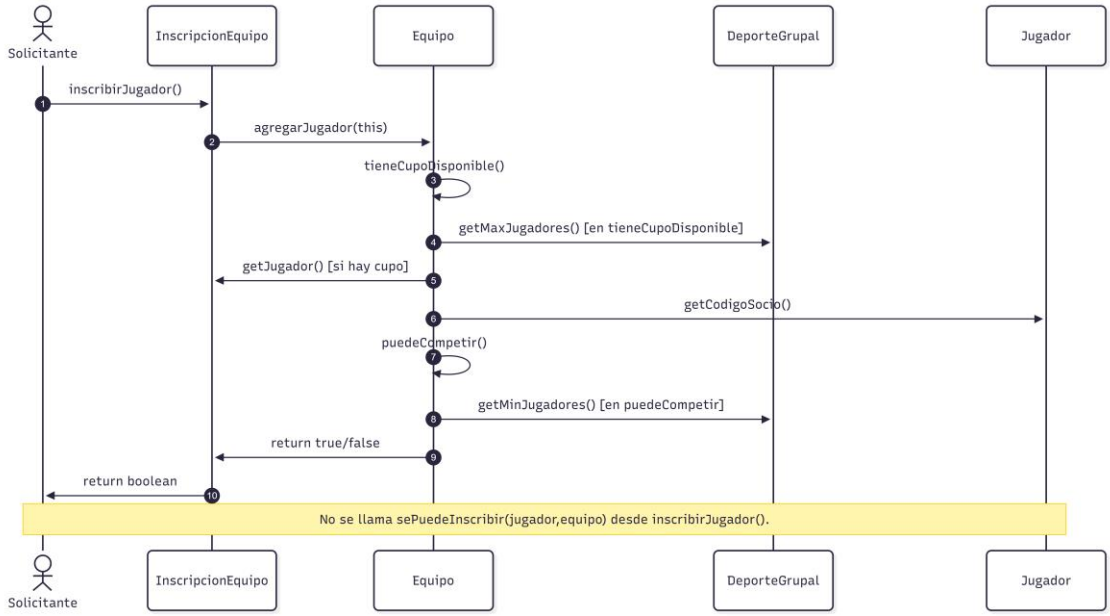
Diagrama de Secuencias

A continuación, se muestran los diagramas de secuencias de las funcionalidades más importantes para la aplicación

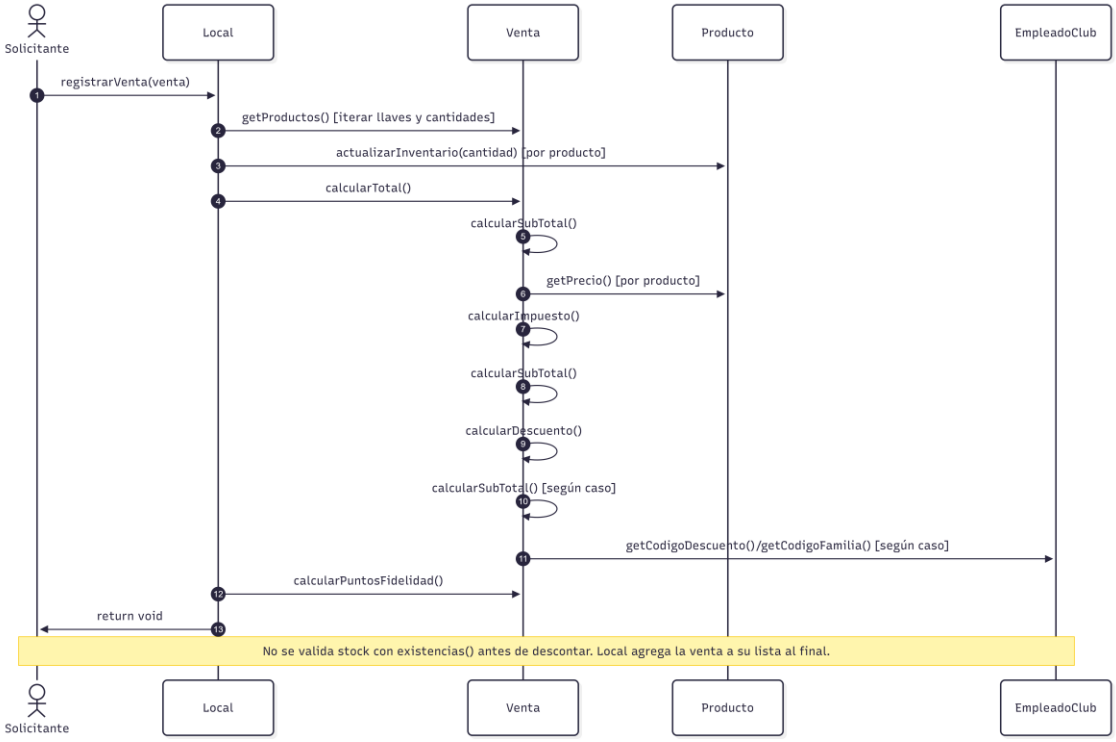
Programación de partido



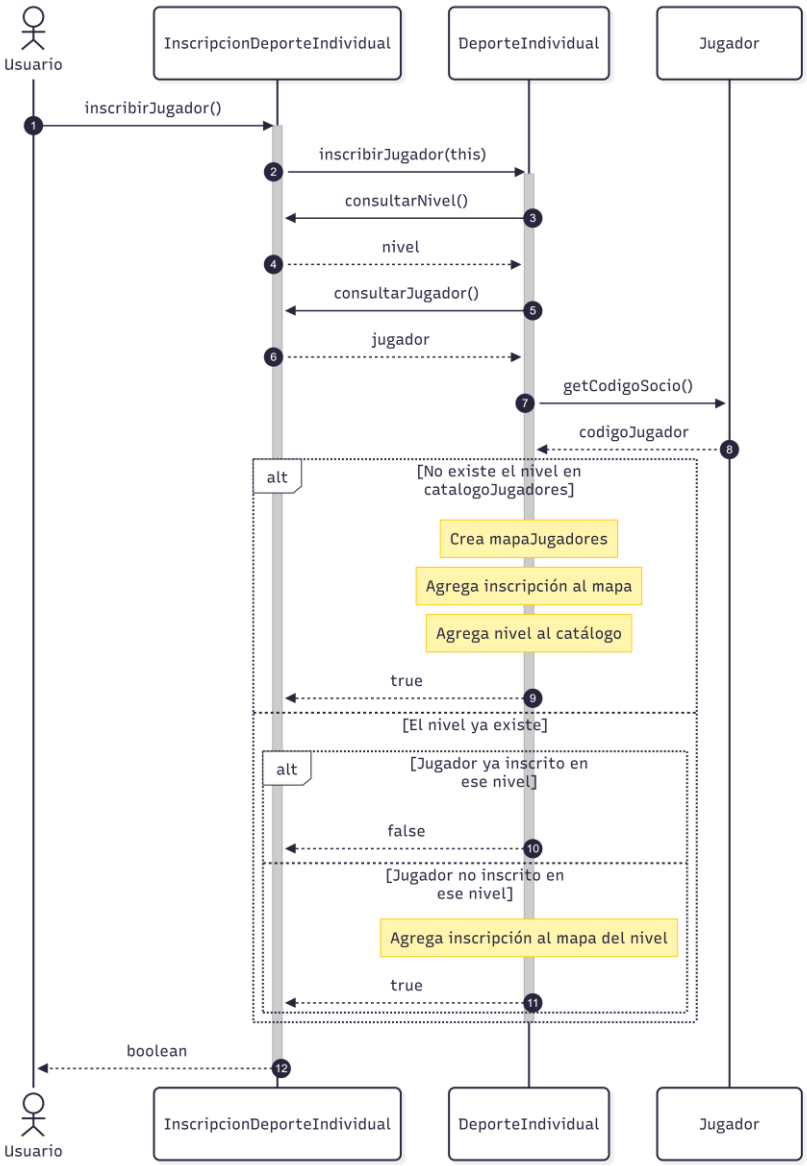
Inscripción Jugador a equipo:



Inscripción de registro de una venta:



Inscripción de jugador a deporte individual



Restricciones

N.º	Restricción	Descripción
1	Autenticación	Los usuarios deben iniciar sesión con su usuario y contraseña para acceder al sistema.
2	Roles de usuario	Las operaciones disponibles dependen del rol del usuario, como jugador, entrenador, fisioterapeuta o administrador.

3	Inscripción a competencias	Los equipos deben cumplir los requisitos de inscripción establecidos para cada competencia.
4	Participación deportiva	Los partidos y las competencias deben respetar las condiciones definidas para cada deporte.
5	Entrenamientos	El registro de asistencia debe corresponder a los jugadores convocados para cada sesión.
6	Instalaciones	Las reservas deben respetar la disponibilidad y las condiciones de uso de las instalaciones.
7	Inventario	Las ventas de cafetería deben considerar los productos disponibles y las cantidades existentes.
8	Cálculos de ventas	El sistema debe aplicar los impuestos, descuentos y demás valores definidos para las operaciones comerciales.
9	Estadísticas	Las estadísticas deben actualizarse a partir de datos deportivos válidos.
10	Números	Los números dentro del programa no pueden ser negativos.

Límites

- Dependencia de la información registrada: los resultados de consultas y estadísticas dependen de que los datos ingresados sean correctos y estén actualizados.
- Validación de datos: las operaciones dependen de que las validaciones de usuarios, competencias, entrenamientos y ventas estén implementadas correctamente.
- Alcance funcional: el sistema se limita a las funcionalidades desarrolladas en el proyecto; las operaciones no implementadas no pueden considerarse disponibles.
- Mantenimiento: los cambios en las reglas deportivas o administrativas pueden requerir modificaciones en las clases correspondientes.
- Verificación de estadísticas: la confiabilidad de los resultados depende de la correcta actualización de los datos de cada disciplina.
- Interfaz de usuario: si la aplicación funciona principalmente mediante consola, la interacción puede resultar menos intuitiva que en una interfaz gráfica.

Anexos

- Diagramas de clase y UML
  https://miro.com/welcomeonboard/SUZaWXlzZWlIa1NVMm5GVWtsSGViVXlEWnkvdXFpQnJMbUxGaEVwVHNyVFUxbVZUVmppTTBkZ0xCUnBsUEdVN1NRKzN1WDZkbldXeGhvc0dZTWV5QnhmU1drNWxPY0VsV2trSjYweC9DS1YySm5XQllKZ0NkMDFmS2ZCbHAvd0tBS2NFMDFkcUNFSnM0d3FEN050ekl3PT0hdjE=?share_link_id=810438672421
- Diagramas de secuencias
  Hechos en la página de mermaid